

Variant F - ülesanded

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \& Q \vdash Q \& P.$$

Ülesanne 2 (6 p)

- Defineerige signatuur.
- Olgu põhihulk $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ja signatuur $\sigma = \langle ; \cup, \cap, = \rangle$. Sümbolaid interpreteerime standardsel viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - x ja y on mittelõikuvad;
 - $x \cup y = \mathbb{N}$;
 - x on y pärisalamhulk;
 - x ja y moodustavad hulga $\mathbb{N}$ partitsiooni kaheks osaks.

Ülesanne 3 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja neli aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja konspektis tõestatud tulemusest $\forall x (0 + x = x)$, et

$$\forall x (x \cdot 0' = x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 \cdot 3 = 6$ ning tõestage see Peano aritmeetika aksioomidest ja eelnevast punktist.

Ülesanne 4 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järelдумine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järelдумine

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) \models \exists x F(x) \Rightarrow \exists x G(x),$$

kuid vastupidine järelдумine üldjuhul ei kehti.

Ülesanne 5 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\neg \exists x \forall y (P(x, y) \Rightarrow Q(y))$$

prefikskujule, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on ainult atomaarsete valemite ees.